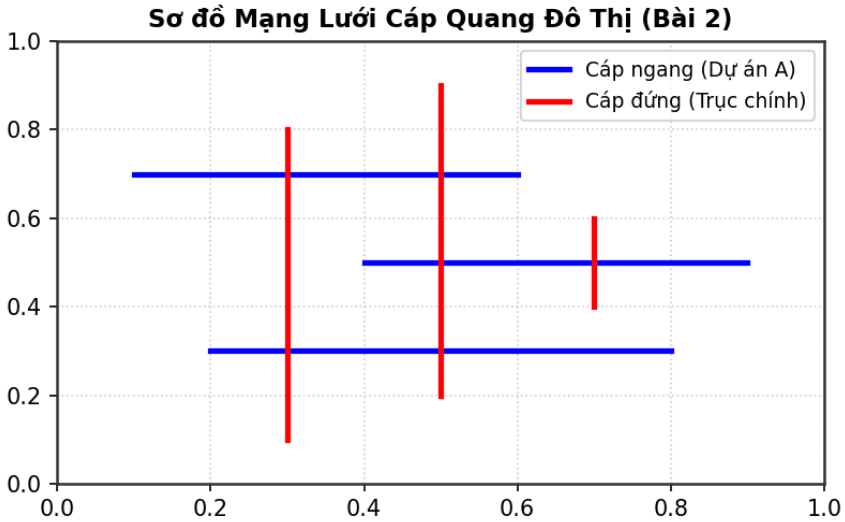
Bài 1: Mạng Lưới Cáp Quang Đô Thị **Tên chương trình: OPTICAL.***

Dự án đô thị thông minh MetroNet đang tiến hành ngầm hóa và quy hoạch toàn bộ hệ thống cáp quang viễn thông tốc độ cao nhằm phục vụ cho hạ tầng kết nối IoT và mạng di động thế hệ mới. Trong bản thiết kế quy hoạch phẳng của trung tâm dữ liệu thành phố, toàn bộ khu vực đi cáp được chuẩn hóa nằm trong một hình vuông đơn vị có tọa độ thực từ 0.0 đến 1.0 trên mặt phẳng tọa độ Oxy. Hệ thống bao gồm n tuyến cáp quang chính màu xanh (được rải nằm song song với trục hoành Ox) và n tuyến cáp quang nhánh màu đỏ (được rải nằm song song với trục tung Oy).

Mỗi tuyến cáp màu xanh thứ i là một đoạn thẳng nằm ngang nối hai điểm chỉ dẫn tọa độ (x1,i, y_i) và (x2,i, y_i). Tương tự, mỗi tuyến cáp màu đỏ thứ j là một đoạn thẳng đứng nối hai điểm chỉ dẫn tọa độ (x_j, y1,j) và (x_j, y2,j). Khi các tuyến cáp quang giao nhau tại một điểm trên mặt phẳng, tại đó các kỹ sư sẽ phải lắp đặt các bộ măng-xông nối cáp và thiết bị khuếch đại quang học chuyên dụng để xử lý tín hiệu. Hai tuyến cáp được tính là giao nhau nếu chúng có ít nhất một điểm chung (kể cả tại các điểm đầu mút).

Do quy mô dự án mở rộng với số lượng tuyến cáp lên tới hàng trăm nghìn đoạn và mật độ đan xen vô cùng phức tạp, việc rà soát thủ công từng cặp tuyến cáp sẽ dẫn đến nguy cơ bỏ sót hoặc tính toán kéo dài nhiều tuần. Ban quản lý dự án viễn thông yêu cầu đội ngũ kỹ sư phần mềm xây dựng một chương trình phân tích tự động có khả năng đếm chính xác tổng số lượng cặp tuyến cáp cắt nhau (gồm một tuyến màu xanh và một tuyến màu đỏ) dựa trên dữ liệu tọa độ thiết kế để ước tính chính xác ngân sách vật tư lắp đặt.



Yêu cầu: Hãy đếm số lượng cặp tuyến cáp quang (một tuyến màu xanh nằm ngang và một tuyến màu đỏ nằm đứng) giao nhau trên mặt phẳng quy hoạch.

Dữ liệu: Vào từ file **OPTICAL.INP**:

- Dòng đầu tiên chứa số nguyên dương n ($1 \le n \le 10^5$).

- n dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa 3 số thực $x_{1,i}$, $x_{2,i}$, y_i ($0 \le x, y \le 1$) mô tả một tuyến cáp màu xanh.
- n dòng cuối cùng, mỗi dòng chứa 3 số thực x_j, $y_{1,j}$, $y_{2,j}$ ($0 \le x, y \le 1$) mô tả một tuyến cáp màu đỏ.

Kết quả: Ghi ra file **OPTICAL.OUT** Ghi ra một số nguyên duy nhất là tổng số cặp tuyến cáp giao nhau.

Ví dụ:

OPTICAL.INP	**OPTICAL.OUT**
3 0.36295 0.557494 0.184032 0.0479258 0.214097 0.508344 0.234284 0.969098 0.739363 0.499323 0.739797 0.138495 0.829265 0.22551 0.290582 0.791082 0.069214 0.450979	4

Giải thích: *Có tổng cộng 4 điểm giao cắt giữa các đoạn xanh và đỏ.*

Ràng buộc:

• ***Subtask 1 (30% số điểm):*** *$n \le 1000$;*

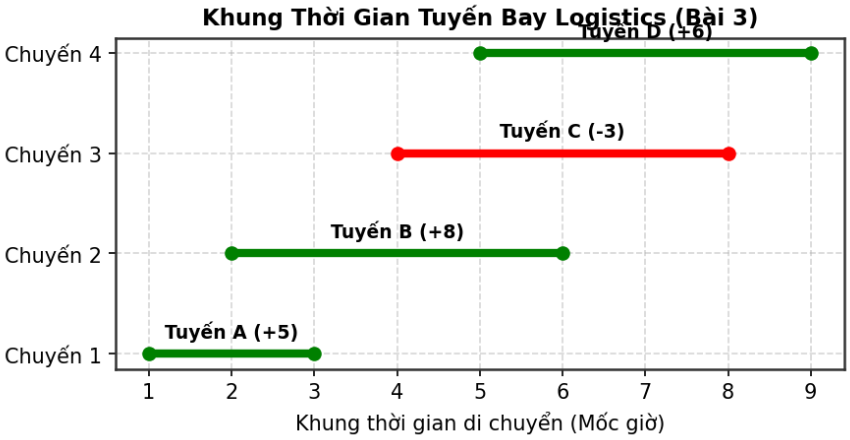
• ***Subtask 2 (70% số điểm):*** *$n \le 10^5$, tọa độ là các số thực trong đoạn [0, 1].*

Bài 2: Quy Hoạch Chuỗi Cung Ứng Hàng Không Tên chương trình: LOGISTICS.*

Tập đoàn vận tải hàng không quốc tế SkyCargo vận hành hệ thống chuyển phát nhanh hàng hóa kết nối các trung tâm logistics thương mại điện tử trên toàn thế giới. Để tối ưu hóa quy trình điều hành chuyến bay và chi phí nhiên liệu, trung tâm điều hành nhận được n đơn đăng ký vận chuyển tuyến hàng trong ngày. Chuyến bay thứ k ($1 \le k \le n$) được đăng ký vận hành trong khoảng thời gian xác định từ mốc giờ L_k đến mốc giờ R_k và mang lại lợi nhuận net ước tính là w_k (w_k có thể nhận giá trị âm nếu tuyến bay đó chịu phụ phí sân bay và nhiên liệu vượt quá doanh thu).

Giám đốc điều hành tập đoàn muốn lựa chọn một khung thời gian liên tục từ mốc giờ a đến mốc giờ b (với a, b là hai số nguyên thỏa mãn $a \le b$). Khi tập đoàn quyết định kích hoạt khung thời gian [a, b], hệ thống sẽ bắt buộc chấp nhận thực hiện tất cả các chuyến bay k nằm hoàn toàn trong khung thời gian này, tức là các chuyến bay thỏa mãn điều kiện $a \le L_k \le R_k \le b$. Lợi nhuận tổng thu được từ khung thời gian [a, b] chọn trước sẽ bằng tổng lợi nhuận w_k của tất cả các chuyến bay k thỏa mãn điều kiện nằm trọn trong khoảng [a, b].

Việc lựa chọn khung thời gian quá hẹp sẽ khiến tập đoàn bỏ lỡ nhiều chuyến bay có lợi nhuận cao, trong khi chọn khung thời gian quá rộng có thể bắt buộc tập đoàn phải gánh thêm những chuyến bay lỗ nặng. Bạn hãy lập trình giúp bộ phận điều phối xác định cặp mốc thời gian a, b tối ưu sao cho tổng lợi nhuận net thu được là lớn nhất có thể.



Yêu cầu: Hãy xác định giá trị lợi nhuận tổng lớn nhất S thu được từ việc chọn khung thời gian [a, b] tối ưu.

Dữ liệu: Vào từ file **LOGISTICS.INP**:

- Dòng đầu chứa số nguyên dương n ($1 \le n \le 10^5$).
- n dòng tiếp theo, dòng thứ k chứa 3 số nguyên L_k, R_k, w_k ($1 \le L_k \le R_k \le 10^6$; $|w_k| \le 10^6$).

Kết quả: Ghi ra file **LOGISTICS.OUT** Ghi ra file một số nguyên S là lợi nhuận lớn nhất tìm được.

Ví dụ:

LOGISTICS.INP	LOGISTICS.OUT
4 1 2 -5 3 5 6 3 4 -1 4 6 3	8

Giải thích: *Chọn khung thời gian [3, 6] bao gồm 3 tuyến: (3,5,6), (3,4,-1), (4,6,3) cho tổng lợi nhuận là 6 + (-1) + 3 = 8.*

Ràng buộc:

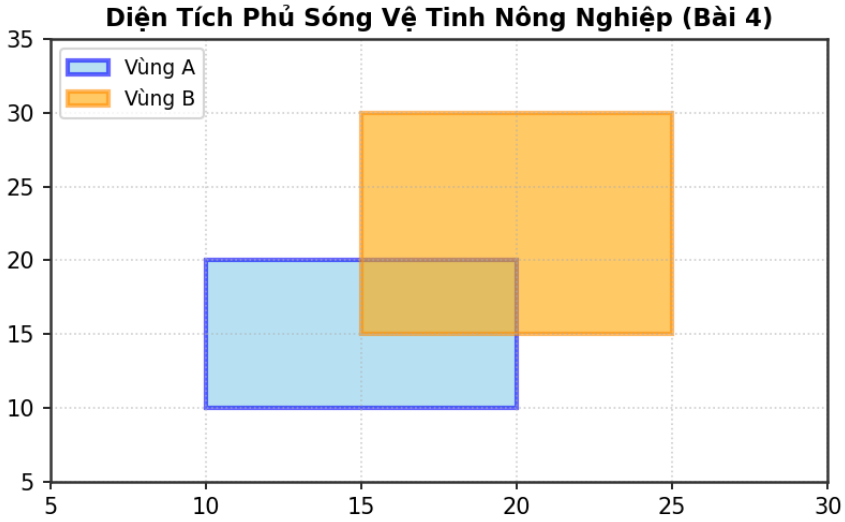
- ***Subtask 1 (20% số điểm):*** $n \le 100, 1 \le L_k \le R_k \le 1000;$
- ***Subtask 2 (30% số điểm):*** $n \le 2000, 1 \le L_k \le R_k \le 10^6;$
- ***Subtask 3 (50% số điểm):*** $n \le 10^5, 1 \le L_k \le R_k \le 10^6, |w_k| \le 10^6.$

Bài 3: Diện Tích Phủ Sóng Vệ Tinh Nông Nghiệp Tên chương trình: AGRISAT.*

Dự án nông nghiệp công nghệ cao AgriSat triển khai hệ thống vệ tinh quan trắc quỹ đạo thấp tích hợp cảm biến chụp ảnh đa quang phổ để quét dữ liệu độ ẩm đất và chỉ số sức khỏe cây trồng trên các vùng canh tác nông nghiệp diện tích lớn. Vệ tinh tiến hành quét và ghi nhận N vùng khảo sát hình chữ nhật trên bản đồ tọa độ phẳng Oxy của vùng đồng bằng. Hình chữ nhật thứ i ($1 \le i \le N$) được xác định chính xác bởi hai đỉnh đối diện: góc trái dưới $(x_{1,i}, y_{1,i})$ và góc phải trên $(x_{2,i}, y_{2,i})$. Tất cả các cạnh của các hình chữ nhật này đều song song với một trong hai trục tọa độ Ox hoặc Oy.

Do vệ tinh thực hiện nhiều lượt bay quét ở các góc chụp và thời điểm khác nhau trong ngày, các vùng khảo sát hình chữ nhật thu được có thể đè lên nhau một phần hoặc thậm chí bao phủ hoàn toàn lẫn nhau. Trung tâm xử lý dữ liệu nông nghiệp cần tính toán chính xác tổng diện tích thực tế trên mặt đất được che phủ bởi hợp của toàn bộ N hình chữ nhật này để lập kế hoạch phân bổ nguồn nước tưới và vật tư phân bón cho từng hợp tác xã.

Nếu chỉ đơn thuần tính tổng diện tích của từng hình chữ nhật rồi cộng lại, phần diện tích giao nhau giữa các hình chữ nhật sẽ bị đếm lặp lại nhiều lần, gây ra sai số lớn và lãng phí nguồn lực. Do đó, bài toán đặt ra yêu cầu phải bóc tách chính xác phần diện tích trùng lặp giữa các hình chữ nhật để thu được tổng diện tích thực tế duy nhất. Bạn hãy lập trình tính toán diện tích hợp thực tế của N hình chữ nhật nói trên trong thời gian tối ưu nhất để hệ thống báo cáo nông nghiệp kịp thời tổng hợp dữ liệu trước mùa gieo trồng mới.



Yêu cầu: Tính tổng diện tích thực tế được che phủ bởi hợp của N hình chữ nhật.

Dữ liệu: Vào từ file **AGRISAT.INP**:

- Dòng đầu chứa số nguyên dương N ($1 \le N \le 10^5$).

- N dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa 4 số nguyên x_1, y_1, x_2, y_2 ($0 \le x_1 \le x_2 \le 3\times10^4$, $0 \le y_1 \le y_2 \le 3\times10^4$).

Kết quả: Ghi ra file **AGRISAT.OUT** Ghi ra một số nguyên duy nhất là tổng diện tích hợp của N hình chữ nhật.

Ví dụ:

AGRISAT.INP	AGRISAT.OUT
2 10 10 20 20 15 15 25 30	225

Giải thích: *Hình thứ nhất có diện tích 10×10=100. Hình thứ hai có diện tích 10×15=150. Phần giao giữa hai hình là hình chữ nhật [15,20]x[15,20] diện tích 5×5=25. Tổng diện tích hợp = 100 + 150 - 25 = 225.*

Ràng buộc:

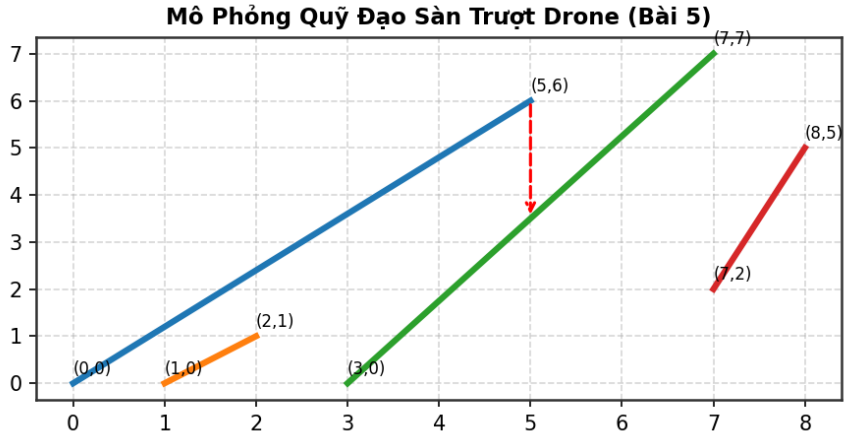
- ***Subtask 1 (30% số điểm):*** *$N \le 500$, $0 \le x, y \le 1000$;*
- ***Subtask 2 (30% số điểm):*** *$N \le 5000$, $0 \le x, y \le 30000$;*
- ***Subtask 3 (40% số điểm):*** *$N \le 10^5$, $0 \le x, y \le 30000$.*

Bài 4: Hành Trình Drone Giao Hàng Đa Tầng **Tên chương trình: AERODRONE.***

Trong trung tâm giao vận phân loại hàng hóa tự động AeroDrone, hệ thống drone giao hàng di chuyển trên không thông qua một chuỗi các sàn trượt nghiêng cố định lắp đặt lơ lửng trong không gian nhà kho. Có N sàn trượt, mỗi sàn trượt thứ i được mô phỏng như một đoạn thẳng nối hai điểm mút (x1,i, y1,i) và (x2,i, y2,i) với x1,i < x2,i và y1,i < y2,i. Thiết kế kỹ thuật đảm bảo rằng các sàn trượt này hoàn toàn tuyệt đối không giao nhau và không chạm vào nhau tại bất kỳ điểm nào trên mặt phẳng.

Drone thử nghiệm bắt đầu hành trình tại điểm xuất phát tọa độ (0, 0) nằm trên sàn trượt đầu tiên. Nguyên tắc di chuyển tự động của drone như sau: drone trượt dọc theo sàn trượt hiện tại về phía bên phải (theo chiều tăng của hoành độ Ox) cho đến khi trượt tới điểm đầu mút kết thúc (x2,i, y2,i). Tại điểm cuối này, do hết sàn trượt, drone sẽ hạ cánh rơi tự do thẳng đứng xuống dưới theo chiều âm của trục Oy. Nếu trong quá trình rơi, drone chạm vào một sàn trượt khác ở phía dưới, nó sẽ ngay lập tức đáp lên và tiếp tục trượt về phía bên phải của sàn trượt mới đó. Nếu bên dưới điểm rơi không còn sàn trượt nào khác để đỡ, hành trình của drone kết thúc.

Mỗi lần rơi xuống và tiếp đất trên sàn trượt mới sẽ tạo ra tác động cơ học làm hao mòn bề mặt sàn trượt. Ban quản lý trung tâm cần tính toán tổng số lượng sàn trượt phân biệt mà drone đã đặt chân trượt qua trong suốt cả quá trình di chuyển từ điểm xuất phát cho đến khi hành trình dừng lại để lập báo cáo bảo trì định kỳ cho thiết bị.



Yêu cầu: Đếm số lượng sàn trượt phân biệt mà drone đã đặt chân trượt qua.

Dữ liệu: Vào từ file **AERODRONE.INP**:

- Dòng 1: Số nguyên dương N ($1 \le N \le 10^5$).
- N dòng tiếp theo: Mỗi dòng chứa 4 số nguyên x_1, y_1, x_2, y_2 ($0 \le x, y \le 10^9$) mô tả một sàn trượt.

Kết quả: Ghi ra file **AERODRONE.OUT** Ghi ra một số nguyên duy nhất là tổng số sàn trượt drone đã trải qua.

Ví dụ:

AERODRONE.INP	AERODRONE.OUT
4 0 0 5 6 1 0 2 1 7 2 8 5 3 0 7 7	3

Giải thích: *Drone bắt đầu trên sàn 1 (0,0-5,6). Tại x=5 rơi xuống sàn 4 (3,0-7,7). Tại x=7 rơi tiếp xuống sàn 3 (7,2-8,5). Trượt đến hết sàn 3 rồi rơi ra ngoài. Tổng đi qua 3 sàn.*

Ràng buộc:

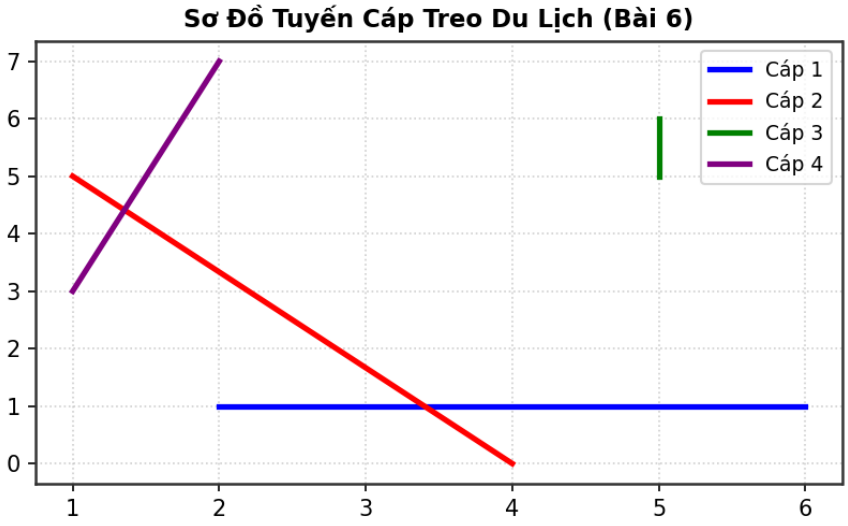
- ***Subtask 1 (25% số điểm):*** *$N \le 1000$, $0 \le x, y \le 10^4$;*
- ***Subtask 2 (35% số điểm):*** *$N \le 10^5$, tọa độ x không trùng lặp tại các điểm hạ cánh;*
- ***Subtask 3 (40% số điểm):*** *$N \le 10^5$, $0 \le x, y \le 10^9$.*

Bài 5: Kiểm Tra Tuyến Cáp Treo Du Lịch **Tên chương trình: CABLEWAY.***

Ban quản lý Khu du lịch sinh thái núi Ba Vì tiến hành lập đồ án quy hoạch N tuyến cáp treo nối các trạm dừng chân ngắm cảnh trên các vách núi cao. Mỗi tuyến cáp treo được mô hình hóa như một đoạn thẳng trên bản đồ 2D của khu du lịch, nối hai điểm mút phân biệt (x1,i, y1,i) và (x2,i, y2,i). Theo tiêu chuẩn an toàn hàng không và du lịch ban đầu, tất cả các tuyến cáp treo trong hệ thống không được phép giao nhau hoặc chạm vào nhau tại bất kỳ điểm nào, kể cả tại các điểm đầu mút.

Tuy nhiên, do sơ suất của đơn vị đo đạc địa chính trong quá trình thi công thực địa, hệ thống hiện tại đang xuất hiện một số cặp tuyến cáp bị giao cắt nhau gây nguy cơ mất an toàn nghiêm trọng cho du khách. Qua kiểm tra kỹ thuật tổng thể, chuyên gia tư vấn khẳng định rằng chỉ cần tháo dỡ đúng 1 tuyến cáp treo duy nhất, toàn bộ hệ thống cáp treo còn lại sẽ lập tức trở nên an toàn hoàn hảo (tức là không còn bất kỳ cặp tuyến cáp nào cắt nhau nữa).

Nếu có nhiều tuyến cáp treo mà khi tháo dỡ đều giúp hệ thống còn lại đạt chuẩn an toàn, ban quản lý yêu cầu xác định tuyến cáp treo xuất hiện sớm nhất (chỉ số nhỏ nhất) trong danh sách dữ liệu đầu vào để giảm thiểu chi phí đền bù hợp đồng thi công. Việc tháo dỡ này cần được thực hiện khẩn cấp trước khi khu du lịch mở cửa đón khách tham quan trong tuần tới. Bạn hãy lập trình xác định chính xác chỉ số của tuyến cáp treo cần dỡ bỏ này.



Yêu cầu: Xác định chỉ số (1-indexed) của tuyến cáp treo cần dỡ bỏ.

Dữ liệu: Vào từ file **CABLEWAY.INP**:

- Dòng đầu tiên chứa số nguyên dương N ($2 \le N \le 10^5$).
- N dòng tiếp theo, dòng thứ i gồm 4 số nguyên x_1, y_1, x_2, y_2 ($0 \le x, y \le 10^9$) mô tả tuyến cáp thứ i.

Kết quả: Ghi ra file **CABLEWAY.OUT** Ghi ra một số nguyên duy nhất là chỉ số tuyến cáp cần loại bỏ.

Ví dụ:

CABLEWAY.INP	CABLEWAY.OUT
4 2 1 6 1 4 0 1 5 5 6 5 5 2 7 1 3	2

Giải thích: *Loại bỏ tuyến cáp thứ 2 làm cho 3 tuyến còn lại (1, 3, 4) không còn bất kỳ điểm giao cắt nào.*

Ràng buộc:

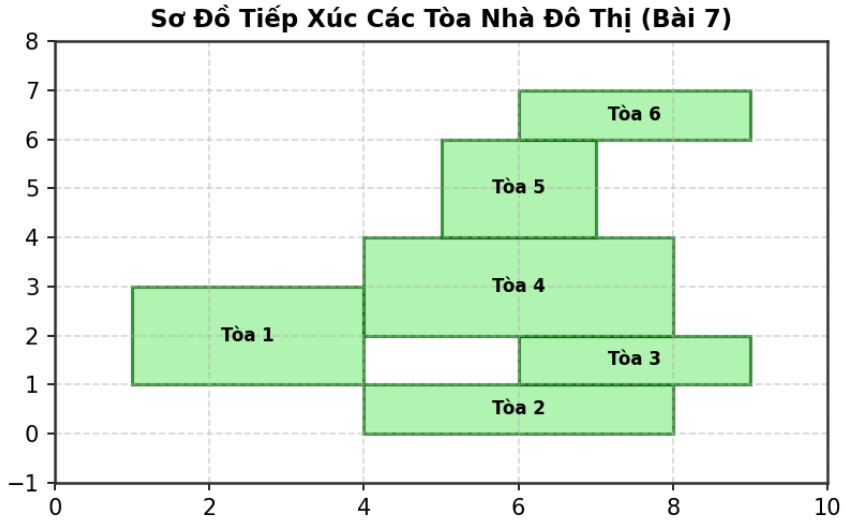
- ***Subtask 1 (30% số điểm):*** $N \le 1000, 0 \le x, y \le 10^4$;
- ***Subtask 2 (70% số điểm):*** $N \le 10^5, 0 \le x, y \le 10^9$.

Bài 6: Thiết Kế Mạng Lưới Đô Thị Xanh **Tên chương trình: ECOCITY.***

Trong đồ án quy hoạch tổng thể Đô Thị Xanh EcoCity, N tòa nhà đa năng hình chữ nhật được bố trí trên mặt phẳng tọa độ Oxy với tất cả các cạnh song song với hai trục tọa độ. Các tòa nhà có thể tiếp xúc trực tiếp ở phần biên ngoài với nhau nhưng tuyệt đối không có điểm trong chung (không đè lên nhau). Ban quy hoạch thiết lập một đồ thị giao thông kết nối vô hướng G = (V, E) như sau: Mỗi đỉnh trong V đại diện cho một tòa nhà (V = N). Cạnh (u, v) thuộc E tồn tại khi và chỉ khi hai tòa nhà u và v tiếp xúc biên với nhau (có ít nhất một đoạn biên chung trên mặt phẳng).

Trong đồ thị G, một cầu là một cạnh mà khi loại bỏ nó sẽ làm tăng số thành phần liên thông của đồ thị. Lối đi giữa hai tòa nhà tương ứng với cạnh cầu chính là điểm nghẽn giao thông độc đạo. Khi xóa bỏ một cạnh cầu, thành phần liên thông chứa nó sẽ tách thành hai thành phần liên thông mới độc lập với số lượng tòa nhà lần lượt là A và B.

Để đảm bảo tính cân bằng tải và khả năng ứng phó sự cố thoát hiểm của đô thị, các kiến trúc sư cần đánh giá lối đi độc đạo có mức độ chênh lệch quy mô giữa hai vùng là nhỏ nhất. Nhiệm vụ của bạn là hãy xác định giá trị nhỏ nhất của |A - B| trong tất cả các cạnh cầu của đồ thị. Nếu đồ thị không có bất kỳ cạnh cầu nào, in ra -1. Việc tính toán chính xác giá trị này sẽ giúp đội ngũ quy hoạch nâng cấp các điểm nghẽn hạ tầng giao thông một cách tối ưu nhất.



Yêu cầu: Tìm giá trị nhỏ nhất của |A - B| trong tất cả các cạnh cầu. Nếu không có cạnh cầu, in ra -1.

Dữ liệu: Vào từ file **ECOCITY.INP**:

- Dòng đầu chứa số lượng tòa nhà N ($1 \le N \le 10^5$).
- N dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa 4 số nguyên x, y, p, q ($1 \le x, y, p, q \le 10^9$) mô tả tọa độ góc trái trên (x,y) và góc phải dưới (p,q).

Kết quả: Ghi ra file **ECOCITY.OUT** Ghi ra một số nguyên duy nhất là giá trị |A - B| nhỏ nhất tìm được (hoặc -1).

Ví dụ:

ECOCITY.INP	ECOCITY.OUT
6 1 3 4 1 4 1 8 0 6 2 9 1 4 4 8 2 5 6 7 4 6 7 9 6	2

Giải thích: *Các cạnh cầu trong đồ thị tiếp xúc giữa các tòa nhà là (4,5) và (5,6). Với cạnh (4,5), A=4, B=2 nên |A-B|=2. Với cạnh (5,6), A=5, B=1 nên |A-B|=4. Đáp án nhỏ nhất là 2.*

Ràng buộc:

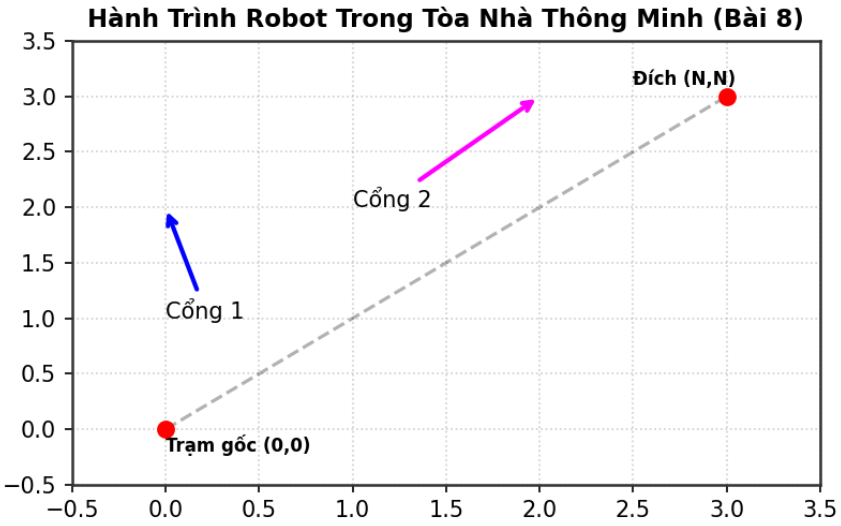
- ***Subtask 1 (30% số điểm):*** $N \le 1000, 1 \le x, y, p, q \le 10^4$;
- ***Subtask 2 (70% số điểm):*** $N \le 10^5, 1 \le x, y, p, q \le 10^9$.

Bài 7: Robot Trong Tòa Nhà Thông Minh **Tên chương trình: SMARTBOT.***

Trong khuôn viên công nghiệp thông minh rộng N × N, Robot tự hành SmartBot được giao nhiệm vụ tuần tra tự động từ trạm xuất phát tại tọa độ (0, 0) đến trạm điều hành trung tâm tại tọa độ (N, N). Do cơ cấu chuyển động đặc thù để tiết kiệm năng lượng, Robot chỉ được phép di chuyển theo hai hướng đơn điệu: sang phải (tăng hoành độ x) hoặc lên trên (tăng tung độ y). Khoảng cách đi bộ tiêu hao năng lượng giữa hai vị trí (x1, y1) và (x2, y2) được tính theo công thức khoảng cách Manhattan: |x1 - x2| + |y1 - y2|.

Để hỗ trợ di chuyển nhanh, trung tâm điều hành đã lắp đặt P cổng dịch chuyển siêu tốc (băng truyền tự động chuyên dụng). Mỗi cổng thứ i cho phép Robot bước vào tại lối vào (x1,i, y1,i) và lập tức xuất hiện tại lối ra (x2,i, y2,i) mà không tiêu tốn bất kỳ chi phí di chuyển hay năng lượng nào. Các cổng được thiết kế đảm bảo Robot không bị ngược hướng (x1,i ≤ x2,i và y1,i ≤ y2,i). Các trạm và lối vào/ra của cổng đều phân biệt.

Robot có thể tự do lựa chọn đi qua một số cổng dịch chuyển hoặc di chuyển hoàn toàn bằng cách đi bộ. Việc kết nối các cổng dịch chuyển một cách hợp lý sẽ giúp giảm thiểu tổng quãng đường đi bộ trên mặt sàn tòa nhà. Bạn hãy tính toán tổng quãng đường đi bộ tối thiểu mà Robot phải thực hiện để hoàn tất hành trình từ (0, 0) đến (N, N) nhằm kéo dài tuổi thọ pin cho Robot trong các ca trực tuần tra đêm. Hãy xây dựng chương trình giải quyết bài toán này.



Yêu cầu: Tính tổng quãng đường đi bộ tối thiểu của Robot.

Dữ liệu: Vào từ file **SMARTBOT.INP**:

- Dòng đầu chứa số nguyên N và P ($1 \le N \le 10^9$; $1 \le P \le 10^5$).
- P dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa 4 số nguyên x_1, y_1, x_2, y_2 mô tả vị trí lối vào và lối ra của cổng dịch chuyển.

Kết quả: Ghi ra file **SMARTBOT.OUT** Ghi ra một số nguyên duy nhất là tổng quãng đường đi bộ tối thiểu.

Ví dụ:

SMARTBOT.INP	SMARTBOT.OUT
3 2 0 1 0 2 1 2 2 3	3

Giải thích: *Robot đi bộ từ (0,0) đến (0,1) [tốn 1]. Dùng cổng 1 đến (0,2) [tốn 0]. Đi bộ đến (1,2) [tốn 1]. Dùng cổng 2 đến (2,3) [tốn 0]. Đi bộ đến (3,3) [tốn 1]. Tổng = 1 + 1 + 1 = 3.*

Ràng buộc:

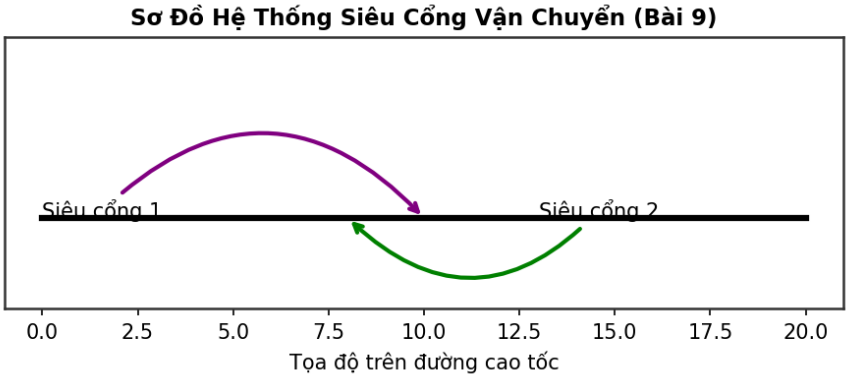
- ***Subtask 1 (20% số điểm):*** $N \le 1000, P \le 500;$
- ***Subtask 2 (30% số điểm):*** $N \le 10^9, P \le 2000;$
- ***Subtask 3 (50% số điểm):*** $N \le 10^9, P \le 10^5.$

Bài 8: Vận Chuyển Siêu Tốc Bưu Chính **Tên chương trình: EXPRESS.***

Hệ thống bưu chính quốc gia thông minh vận hành trục vận chuyển hàng hóa siêu tốc dọc theo tuyến đường cao tốc chính nối liền các khu công nghiệp trọng điểm. Trên tuyến đường này có N siêu cổng trung chuyển tự động. Siêu cổng thứ i cho phép kiện hàng đi vào tại vị trí x_i và ngay lập tức xuất hiện tại vị trí y_i với chi phí vận hành xử lý định mức là t_i. Hệ thống hạ tầng siêu cổng này cho phép việc luân chuyển kiện hàng giữa các tỉnh thành diễn ra trong thời gian ngắn và tiết kiệm công sức lao động đáng kể.

Trung tâm tiếp nhận M kiện hàng cần được chuyển phát trong ngày. Kiện hàng thứ j cần di chuyển từ vị trí điểm gửi a_j đến vị trí điểm nhận b_j trên trục cao tốc. Nếu kiện hàng được vận chuyển hoàn toàn bằng đường bộ thông thường, chi phí tính theo khoảng cách |a_j - b_j|. Để tối ưu hóa thời gian và chi phí, mỗi kiện hàng có quyền sử dụng tối đa một lần bất kỳ siêu cổng trung chuyển nào. Nếu kiện hàng j dùng siêu cổng i, tổng chi phí vận chuyển sẽ bằng |a_j - x_i| + t_i + |y_i - b_j|.

Do lưu lượng kiện hàng mỗi ngày vô cùng lớn, hệ thống điều hành cần tính toán tự động chi phí vận chuyển tối ưu cho từng kiện hàng. Bạn hãy lập trình giúp trung tâm bưu chính tính toán chi phí vận chuyển tối thiểu cho từng kiện hàng trong số M kiện hàng nói trên để gửi hóa đơn thanh toán tự động tới khách hàng và lựa chọn hành trình tiết kiệm nhất cho doanh nghiệp logistics.



Yêu cầu: Tính chi phí tối thiểu cho M kiện hàng.

Dữ liệu: Vào từ file **EXPRESS.INP**:

- Dòng đầu chứa N và M ($1 \le N, M \le 10^5$).
- N dòng tiếp theo chứa x_i, y_i, t_i.
- M dòng tiếp theo chứa a_j, b_j ($0 \le x, y, t, a, b \le 10^9$).

Kết quả: Ghi ra file **EXPRESS.OUT** Ghi ra M dòng, mỗi dòng là chi phí tối thiểu tương ứng.

Ví dụ:

EXPRESS.INP	EXPRESS.OUT
2 3 0 10 1 13 8 2 1 12 5 2 20 7	4 3 10

Giải thích: *Kiện 1 (1->12): Dùng siêu cổng 1 (1->0 tốn 1, cổng tốn 1, 10->12 tốn 2, tổng = 4). Kiện 2 (5->2): đi trực tiếp tốn |5-2|=3. Kiện 3 (20->7): Dùng siêu cổng 2 (20->13 tốn 7, cổng tốn 2, 8->7 tốn 1, tổng = 10).*

Ràng buộc:

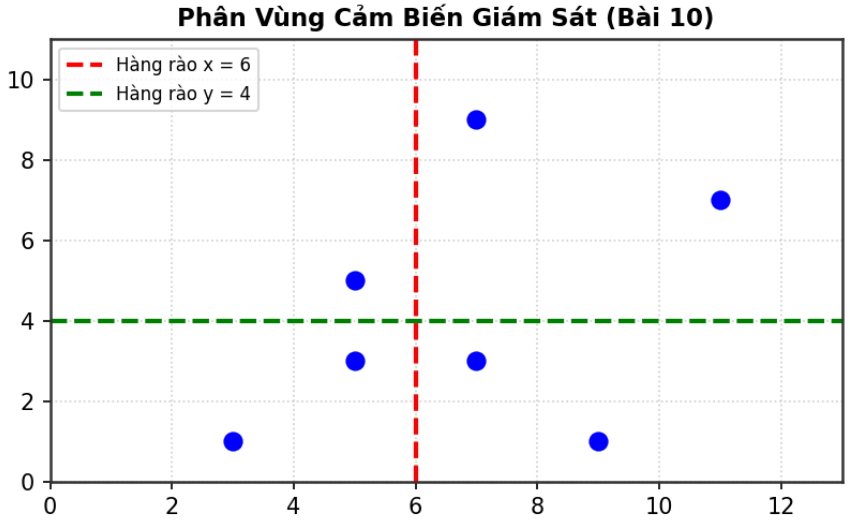
- ***Subtask 1 (20% số điểm):*** *N, M ≤ 500;*
- ***Subtask 2 (30% số điểm):*** *N, M ≤ 5000;*
- ***Subtask 3 (50% số điểm):*** *N, M ≤* 10^5.

Bài 9: Phân Vùng Cảm Biến Giám Sát **Tên chương trình: SENSORS.***

Trong dự án quy hoạch vùng công nghệ môi trường, N trạm cảm biến thông minh IoT được đặt tại các vị trí tọa độ lẻ (x_i, y_i) phân biệt trên mặt phẳng khu vực để đo đạc chỉ số ô nhiễm không khí và chất lượng nước. Để quản lý hiệu quả dữ liệu thu thập và thiết lập ranh giới bảo mật thông tin, Ban quản lý quyết định xây dựng hai hàng rào phân cách vô hạn: một hàng rào dọc theo đường thẳng x = a (với a là số nguyên chẵn) và một hàng rào ngang theo đường thẳng y = b (với b là số nguyên chẵn). Các hàng rào này đảm bảo không chạm vào bất kỳ cảm biến nào do tọa độ cảm biến hoàn toàn là số lẻ.

Hai hàng rào này cắt nhau tại điểm (a, b) và chia toàn bộ vùng đất thành 4 khu vực quản lý riêng biệt. Ban quản lý muốn chọn vị trí hàng rào a và b sao cho số lượng trạm cảm biến ở vùng đông nhất (chứa nhiều cảm biến nhất) là nhỏ nhất có thể để tránh tình trạng tắc nghẽn đường truyền dữ liệu cục bộ khi các cảm biến đồng loạt gửi dữ liệu về máy chủ trong cùng một khoảng thời gian.

Bạn hãy lập trình giúp Ban quản lý tìm giá trị M nhỏ nhất, trong đó M là số lượng cảm biến tối đa xuất hiện trong một vùng sau khi đã phân chia tối ưu. Việc xác định đúng vị trí hàng rào phân hoạch sẽ giúp tối ưu hóa hiệu năng thu thập dữ liệu toàn hệ thống và phân bổ đều tải trọng băng thông mạng vô tuyến cho các thiết bị cảm biến.



Yêu cầu: Xác định giá trị M nhỏ nhất.

Dữ liệu: Vào từ file **SENSORS.INP**:

- Dòng đầu chứa số nguyên dương N ($1 \le N \le 10^5$).
- N dòng tiếp theo chứa tọa độ x_i, y_i ($1 \le x, y \le 10^6$).

Kết quả: Ghi ra file **SENSORS.OUT** Ghi ra một số nguyên M nhỏ nhất.

Ví dụ:

SENSORS.INP	SENSORS.OUT
7 7 3 5 5 7 9 3 1 11 7 5 3 9 1	2

Giải thích: *Chọn hàng rào x = 6 và y = 4 phân chia 7 cảm biến thành 4 vùng với số lượng cảm biến các vùng không vượt quá 2.*

Ràng buộc:

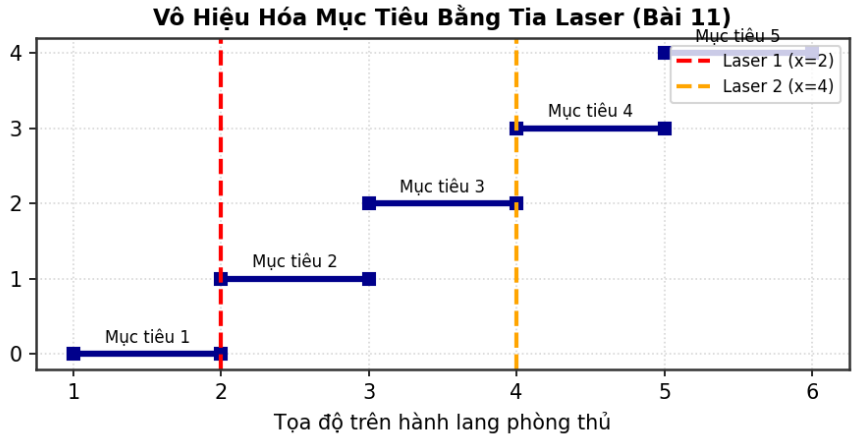
- ***Subtask 1 (20% số điểm):*** *$N \le 100$, $1 \le x, y \le 1000$;*
- ***Subtask 2 (30% số điểm):*** *$N \le 1000$, $1 \le x, y \le 10^6$;*
- ***Subtask 3 (50% số điểm):*** *$N \le 10^5$, $1 \le x, y \le 10^6$.*

Bài 10: Phòng Thủ Tên Lửa Hành Trình **Tên chương trình: DEFENSE.***

Trong hệ thống phòng thủ không quân hiện đại, n tên lửa hành trình của đối phương đang xâm nhập qua một hành lang an ninh hẹp được mô hình hóa trên một trục số 1D. Tên lửa thứ i chiếm giữ khoảng không gian bắt đầu tại vị trí a_i và kết thúc tại vị trí b_i. Các tên lửa di chuyển liên tục với tốc độ cao và có thể đè lên nhau trên dải tọa độ không gian. Việc đánh chặn các tên lửa đòi hỏi độ chính xác tuyệt đối từ trung tâm chỉ hữu phòng thủ.

Hệ thống phòng thủ sở hữu thiết bị phát tia laser công suất cao có khả năng bắn xuyên thấu tất cả các tên lửa nằm trên đường bắn. Khi kích hoạt tia laser tại vị trí x, tất cả các tên lửa thỏa mãn $a_i \le x \le b_i$ sẽ bị vô hiệu hóa lập tức. Do giới hạn năng lượng của trạm phát, hệ thống chỉ có thể kích hoạt tối đa hai tia laser tại hai vị trí x1 và x2. Một tên lửa nếu vô tình nằm trong tầm bắn của cả hai tia laser cũng chỉ được tính là đã bị tiêu diệt 1 lần.

Trung tâm chỉ huy cần tính toán chính xác hai vị trí phát tia laser sao cho tổng số lượng tên lửa bị vô hiệu hóa là lớn nhất có thể. Bạn hãy xây dựng chương trình tự động xác định số lượng tên lửa tối đa mà hệ thống phòng thủ có thể tiêu diệt sau hai lần phát tia laser để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho vùng căn cứ quân sự trọng yếu và bảo vệ các mục tiêu hạ tầng chiến lược quốc gia.



Yêu cầu: Tính số lượng tên lửa tối đa bị vô hiệu hóa bởi tối đa 2 tia laser.

Dữ liệu: Vào từ file **DEFENSE.INP**:

- Dòng đầu chứa n ($1 \le n \le 10^5$).
- n dòng tiếp theo chứa a_i, b_i ($-10^5 \le a_i < b_i \le 10^5$).

Kết quả: Ghi ra file **DEFENSE.OUT** Ghi ra số lượng tên lửa tối đa bị tiêu diệt.

Ví dụ:

DEFENSE.INP	DEFENSE.OUT
5 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6	4

Giải thích: *Bắn laser 1 tại x1 = 2 (diệt tên lửa 1, 2). Bắn laser 2 tại x2 = 4 (diệt tên lửa 3, 4). Tổng tiêu diệt được 4 tên lửa.*

Ràng buộc:

- ***Subtask 1 (20% số điểm):*** $n \le 500, -1000 \le a_i < b_i \le 1000;$
- ***Subtask 2 (30% số điểm):*** $n \le 5000, -10^5 \le a_i < b_i \le 10^5;$
- ***Subtask 3 (50% số điểm):*** $n \le 10^5, -10^5 \le a_i < b_i \le 10^5.$